

SOLVING — THE PROBLEM OF — WASTE DISPOSAL



With the amount of rubbish being produced around the world increasing, **Mark Rowe** asks whether a new generation of incineration plants can help to solve the problem.



Solving the problem of waste disposal

With the amount of rubbish being produced around the world increasing, Mark Rowe asks whether a new generation of incineration plants can help to solve the problem.

A For many years, burning rubbish has been portrayed as the lazy option when it comes to dealing with the problem of waste disposal, since it sends toxic fumes into the air and appears to support a consumerist, throwaway society. Norway, however, appears to be burning its way through a sizeable chunk of Europe's municipal waste, using the heat created by this process to warm and power homes in many of its cities. Norway isn't alone: Germany, Sweden, Belgium and the Netherlands all burn significant quantities of rubbish, and across Europe there are 420 plants burning municipal waste. With Europe dumping 150 million tonnes of rubbish into landfill every year, there would seem to be limitless supply.

B Those who support burning waste say that a new generation of incinerators have made it a more attractive option. Filters and scrubbing mechanisms now capture harmful substances such as mercury, hydrochloric acid and heavy metals. According to Ted Michaels, president of the US-based Energy Recovery Centre, 'There has been constant evolution in combustion engineering and emissions-control technology, and the output from these facilities is now minuscule.' Above all, however, supporters say that incineration is the only way of preventing the long-term impacts of landfill. In ten years' time, says the World Bank, humans will be generating 2.2 billion tonnes of solid waste per year. Advocates see incineration as a practical way to deal swiftly with an immediate problem.

C Levels of waste generation vary hugely around the world. 'It's a problem for the developed nations,' says Joergen Fenhann, a senior scientist working with the UN Environment Programme in Denmark. "The more you develop, the more you produce, buy and throw away." But the growth of incineration hasn't been universally welcomed. Lars Haltbrekken, chairman of Friends of the Earth in Norway, is concerned that incineration plants appear to generate demand for their services. "The problem in Norway," he explains, 'is that we have built too many waste-burning factories. So we've ended up importing waste from other countries. If you look at this in a very small perspective, it is, of course, better for the climate to burn rubbish from the UK rather than leave it in landfill there,' he continues. 'But in a broader perspective, it's a lazy way of getting rid of waste; you don't stimulate the goals of reducing, reusing and recycling.'

D Incineration is also at odds with EU policy, which promotes a 'recycling hierarchy': ideally, we simply produce less waste in the first place; failing that, we reuse objects more; the next best option is recycling; only then should we consider incineration, while dumping in landfill is the last resort. Dealing with the problem of waste disposal involves tracing the whole process that took the material from its inception to landfill. We used to call this the 'cradle to grave' life cycle; now, the talk is of 'cradle to cradle' and an even more comprehensive concept known as 'zero waste'. The philosophy of cradle to cradle is about designing products that are actually good for the environment at the end of their life,' says Joan Marc Simon, European spokesman for the environmental movement GAIA. 'You design a bottle that contains no toxins, is fully recyclable and requires the minimum amount of energy to be produced.' As Simon points out, however, without the right mechanisms in place, 'nothing guarantees that this bottle will end up being properly collected and treated in the appropriate recycling facility.'

E Tim Burns, policy manager at Keep Britain Tidy, says, 'In the UK alone, people waste 10 billion of food every year. You can argue about composting that, or not buying it in the first place - if you do that then that's money the retailers don't get, so it's not always clear cut.' The implications of zero waste are that we're going to have to take a good long look at those well-stocked supermarket shelves, too. 'Supermarkets keep their shelves stocked even when demand isn't there, which means they have to pay to dispose of a lot of food,' says Burns. 'But that cost is less to them than the cost in brand damage of having empty shelves.'

F Recent history and changes in trends in recycling suggest that we should be prepared for unexpected developments. 'If someone back in the 1980s had suggested what waste would be like now, they would be completely wrong,' says Richard Fisher, a PhD researcher at Cranfield University. 'Consumerism has developed at a pace we never expected. Nobody would have said there would be so much electronic waste. But recycling has grown, too - ten years ago nobody would have predicted today's levels of recycling.' But he points out that the need to reduce waste is still a difficult message to sell to consumers. He suggests that what people are really concerned about is their loved ones and the future they face. 'Perhaps we can align the environmental message to these deep-seated values,' he says. 'We need to look at whether it's business that drives consumers or the other way around. You need government to play a leadership role, whereas countries such as the UK seem to be stepping away from the environment in pursuit of short-term economic goals.'

Questions 14–19

Reading Passage 2 has six paragraphs, A–F.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i–vii, in boxes 14–19 on your answer sheet.

List of Headings

- i** New terminology reflecting changing attitudes to waste disposal
- ii** Fundamental changes in behaviour in the past and future
- iii** Ways of rewarding the public for recycling
- iv** A surprising approach to waste disposal by several countries
- v** Difficult choices for individuals and businesses
- vi** Arguments against incineration from a country that uses it
- vii** A number of justifications for the use of incineration

- 14. Paragraph A
- 15. Paragraph B
- 16. Paragraph C
- 17. Paragraph D
- 18. Paragraph E
- 19. Paragraph F

Questions 20–23

Look at the following statements (Questions 20–23) and the list of people below.

Match each statement with the correct person, **A–G**.

List of Options

- A** Incineration does not encourage responsible attitudes to waste disposal.
- B** Recycling can sometimes create serious problems for the future.
- C** Greater consumerism leads to higher levels of waste.
- D** Proper systems are needed for the recycling of environmentally friendly products.
- E** Landfill is better for the environment than incineration.
- F** Incineration of waste is now relatively harmless to the environment.
- G** Efforts to reduce waste may affect profits for some types of companies.

- 20. Ted Michaels
- 21. Joergen Fenhann
- 22. Joan Marc Simon
- 23. Tim Burns

Questions 24–26

Complete the summary below.

Choose **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

What recent history tells us about recycling

Richard Fisher, a researcher from Cranfield University, points out that the pace of consumerism has increased more quickly than was predicted in the 1980s. There has, for example, been unexpected growth in waste from **24.** _____ products. He suggests that the need to protect the environment should be linked to basic values, and adds that it might be better if consumers had more influence over **25.** _____ and more direction was provided by **26.** _____.

Answer Key

- 14. iv
- 15. vii
- 16. vi
- 17. i
- 18. v
- 19. ii
- 20. F
- 21. C
- 22. D
- 23. G
- 24. electronic
- 25. business
- 26. government

Questions 14–19: Matching Headings

14. Paragraph A

Ans. iv — A surprising approach to waste disposal by several countries

Location: Paragraph A — “Norway... Germany, Sweden, Belgium and the Netherlands...”

Keyword: *burning rubbish, Norway, Germany, Sweden, Belgium, Netherlands, 420 plants*

প্রশ্ন: Paragraph A-এর মূল বক্তব্য কী?

ব্যাখ্যা: Paragraph A-তে বলা হয়েছে, সাধারণভাবে আবর্জনা পোড়ানোকে খারাপ পদ্ধতি মনে করা হলেও Norway বিপুল পরিমাণ municipal waste পুড়িয়ে সেই তাপ দিয়ে ঘরবাড়ি গরম ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। শুধু Norway নয়, Germany, Sweden, Belgium ও Netherlands-ও প্রচুর আবর্জনা পোড়ায়। অর্থাৎ কয়েকটি দেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একটি আশ্চর্যজনক পদ্ধতি হিসেবে incineration ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। তাই iv সঠিক।

Tip: Matching Heading-এ প্রথম কয়েকটি শব্দ দেখে নয়, পুরো paragraph-এর **main idea** খুঁজতে হবে। এখানে মূল বিষয় হলো— কয়েকটি দেশ আশ্চর্যজনকভাবে waste burning ব্যবহার করছে।

15. Paragraph B

Ans. vii — A number of justifications for the use of incineration

Location: Paragraph B — “Those who support burning waste say...”

Keyword: *new generation of incinerators, filters, emissions-control, long-term impacts of landfill, 2.2 billion tonnes*

প্রশ্ন: Paragraph B-তে incineration ব্যবহারের পক্ষে কী কী যুক্তি দেওয়া হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph B-তে incineration-এর পক্ষে একাধিক কারণ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক incinerator-এ filters ও scrubbing mechanisms ব্যবহার করে mercury, hydrochloric acid ও heavy metals-এর মতো ক্ষতিকর পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া landfill-এর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি এড়ানো যায় এবং ভবিষ্যতে বিপুল পরিমাণ solid waste মোকাবিলা করা সম্ভব। তাই এখানে incineration-এর বিভিন্ন justification বা যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং vii সঠিক।

Tip: “Those who support...” বা “Advocates...” জাতীয় শব্দ দেখলে বুঝতে হবে paragraph-টি কোনো বিষয়ের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে।

16. Paragraph C

Ans. vi — Arguments against incineration from a country that uses it

Location: Paragraph C — “But the growth of incineration hasn't been universally welcomed...”

Keyword: *Lars Haltbrekken, Friends of the Earth, too many waste-burning factories, importing waste, lazy way, reducing, reusing, recycling*

প্রশ্ন: Paragraph C-তে incineration-এর বিরুদ্ধে কী ধরনের যুক্তি দেওয়া হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph C-তে Norway-এর পরিবেশবাদী Lars Haltbrekken incineration-এর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, Norway অতিরিক্ত waste-burning factory তৈরি করেছে এবং এখন অন্য দেশ থেকে waste আমদানি করতে হচ্ছে। তাঁর মতে, এটি waste disposal-এর একটি সহজ বা “lazy” পদ্ধতি, যা মানুষকে **reduce, reuse and recycle** করতে উৎসাহিত করে না। অর্থাৎ যে দেশ নিজেই incineration ব্যবহার করে, সেই Norway থেকেই এর বিরুদ্ধে যুক্তি এসেছে। তাই **vi** সঠিক।

Tip: Paragraph-এ **But, however, not welcomed, concerned** ইত্যাদি contrast/opposition signal থাকলে বিপরীত মতামত খুঁজুন।

17. Paragraph D

Ans. i — New terminology reflecting changing attitudes to waste disposal

Location: Paragraph D — “We used to call this the ‘cradle to grave’...”

Keyword: *cradle to grave, cradle to cradle, zero waste, recycling hierarchy*

প্রশ্ন: Paragraph D-তে waste disposal সম্পর্কে কী ধরনের নতুন terminology বা ধারণার কথা বলা হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph D-তে waste management-এর পরিবর্তিত ধারণা বোঝাতে নতুন terminology ব্যবহার করা হয়েছে। আগে বলা হতো “**cradle to grave**”, কিন্তু এখন বলা হচ্ছে “**cradle to cradle**” এবং আরও বিস্তৃত ধারণা “**zero waste**”। একই সঙ্গে recycling hierarchy-এর কথাও বলা হয়েছে—প্রথমে waste কমানো, তারপর reuse, recycling এবং শেষে incineration। তাই নতুন terminology-এর মাধ্যমে waste disposal সম্পর্কে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং **i** সঠিক।

Tip: Heading-এর মধ্যে যদি **terminology, changing attitudes** থাকে, paragraph-এ নতুন শব্দ/ধারণা যেমন *cradle to cradle, zero waste* খুঁজুন।

18. Paragraph E

Ans. v — Difficult choices for individuals and businesses

Location: Paragraph E — “In the UK alone...” / “Supermarkets keep their shelves stocked...”

Keyword: *waste 10 billion of food, composting, not buying, retailers, supermarkets, brand damage*

প্রশ্ন: Paragraph E-তে individuals ও businesses-এর জন্য কী ধরনের কঠিন সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে food waste-এর সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ food waste কমাতে চাইলে কম food কিনতে পারে বা composting করতে পারে। কিন্তু কম কেনাকাটা করলে retailers-এর আয় কমেতে পারে। আবার supermarket-গুলো demand না থাকলেও shelves পূর্ণ রাখে, কারণ খালি shelves থাকার কারণে তাদের brand image ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি ও ব্যবসা উভয়ের সামনে পরিবেশ রক্ষা বনাম অর্থনৈতিক/ব্যবসায়িক স্বার্থের কঠিন সিদ্ধান্ত রয়েছে। তাই **v** সঠিক।

Tip: Paragraph-এ যখন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের মধ্যে **conflict** দেখা যায়, “difficult choices” ধরনের heading খুঁজুন।

19. Paragraph F

Ans. ii — Fundamental changes in behaviour in the past and future

Location: Paragraph F — “If someone back in the 1980s...”

Keyword: *1980s, consumerism, electronic waste, recycling has grown, future, consumers, government*

প্রশ্ন: Paragraph F-তে অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত মানুষের আচরণ ও waste-এর কী পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Richard Fisher বলেছেন, 1980-এর দশকে কেউ বর্তমান waste পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করলে তা ভুল হতো। Consumerism প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত বেড়েছে এবং electronic waste-এর পরিমাণও অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে recycling-ও বেড়েছে। ভবিষ্যতে waste কমানোর জন্য consumer behaviour, business এবং government-এর ভূমিকা পরিবর্তন করতে হবে। তাই paragraph-টি অতীতের পরিবর্তন এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন—দুটিই তুলে ধরে। সুতরাং **ii** সঠিক।

Tip: “1980s”, “now”, “future”, “would have predicted” ইত্যাদি time-related keyword দেখলে অতীত ও ভবিষ্যতের পরিবর্তন সম্পর্কিত heading খুঁজুন।

Questions 20–23: Matching People

20. Ted Michaels

Ans. F — Incineration of waste is now relatively harmless to the environment.

Location: Paragraph B — “According to Ted Michaels...”

Keyword: *Ted Michaels, emissions-control technology, output... now minuscule*

প্রশ্ন: Ted Michaels-এর বক্তব্য অনুযায়ী আধুনিক incineration কতটা পরিবেশবান্ধব?

ব্যাখ্যা: Ted Michaels বলেন, combustion engineering এবং emissions-control technology ক্রমাগত উন্নত হয়েছে। ফলে আধুনিক incineration facilities থেকে ক্ষতিকর emissions-এর output এখন খুবই সামান্য বা **minuscule**। তাই তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে **F** সবচেয়ে ভালোভাবে মিলে যায়।

Tip: Person-এর নামের আশেপাশে থাকা **direct quotation**-এর মূল অর্থ ধরুন। *output is now minuscule* → environmental harm is relatively low.

21. Joergen Fenhann

Ans. C — Greater consumerism leads to higher levels of waste.

Location: Paragraph C — “The more you develop, the more you produce, buy and throw away.”

Keyword: *Joergen Fenhann, developed nations, more develop, produce, buy, throw away*

প্রশ্ন: Joergen Fenhann-এর মতে consumerism এবং waste-এর মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে?

ব্যাখ্যা: Joergen Fenhann বলেন, উন্নয়ন যত বেশি হয়, মানুষ তত বেশি উৎপাদন করে, কেনে এবং ফেলে দেয়। অর্থাৎ economic development ও consumerism বাড়ার সঙ্গে waste generation-ও বাড়ে। তাই **C** সঠিক।

Tip: *more* → *more* → *more* ধরনের cause-and-effect relationship খুঁজুন। এখানে **more development** → **more consumption** → **more waste**।

22. Joan Marc Simon

Ans. D — Proper systems are needed for the recycling of environmentally friendly products.

Location: Paragraph D — “without the right mechanisms in place...”

Keyword: *Joan Marc Simon, bottle, no toxins, fully recyclable, right mechanisms, properly collected and treated*

প্রশ্ন: Joan Marc Simon-এর মতে environmentally friendly product তৈরি করলেই কি যথেষ্ট?

ব্যাখ্যা: Simon বলেন, একটি bottle এমনভাবে design করা যেতে পারে যাতে এতে toxins না থাকে এবং এটি fully recyclable হয়। কিন্তু সঠিক collection ও recycling system না থাকলে bottle-টি যথাযথভাবে সংগ্রহ বা recycling facility-তে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা নেই। তাই environmentally friendly product-এর পাশাপাশি **proper recycling system** প্রয়োজন। সুতরাং **D** সঠিক।

Tip: *without the right mechanisms* → **proper systems are needed**। এটি সরাসরি answer-এর paraphrase।

23. Tim Burns

Ans. G — Efforts to reduce waste may affect profits for some types of companies.

Location: Paragraph E — “if you do that then that's money the retailers don't get...”

Keyword: *Tim Burns, not buying, retailers, money, supermarkets, brand damage*

প্রশ্ন: Tim Burns-এর বক্তব্য অনুযায়ী waste কমানোর প্রচেষ্টা কীভাবে ব্যবসায়িক লাভকে প্রভাবিত করতে পারে?

ব্যাখ্যা: Tim Burns বলেন, মানুষ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত food না কেনে, তাহলে retailers সেই বিক্রয় থেকে টাকা পাবে না। আবার supermarket-গুলো বেশি food রাখে, কারণ shelves খালি থাকলে brand damage হতে পারে। অর্থাৎ waste কমানোর সিদ্ধান্ত ব্যবসার **profit** বা **financial interest**-এর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই **G** সঠিক।

Tip: *money the retailers don't get* → **profits may be affected**। অর্থাৎ direct অর্থনৈতিক consequence খুঁজুন।

Questions 24–26: Summary Completion

24. electronic

Location: Paragraph F — “Nobody would have said there would be so much electronic waste.”

Keyword: *electronic waste*

প্রশ্ন: 1980-এর দশকে যে ধরনের waste-এর এত বেশি বৃদ্ধি পূর্বানুমান করা যায়নি, সেটি কোন ধরনের product-এর?

ব্যাখ্যা: Summary-তে বলা হয়েছে, consumerism প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত বেড়েছে এবং বিশেষ করে **electronic waste** অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। Passage-এ সরাসরি “electronic waste” আছে। তাই blank-এ **electronic** বসবে।

Ans. electronic

Tip: Summary completion-এ প্রশ্নের আগে-পরে grammar দেখুন: “waste from _____ products” → এখানে adjective প্রয়োজন। Passage-এর exact word **electronic**।

25. business

Location: Paragraph F — “We need to look at whether it's business that drives consumers or the other way around.”

Keyword: *consumers, business, drives consumers*

প্রশ্ন: Fisher মনে করেন consumers-এর ওপর কার বেশি influence থাকা উচিত/consumer behaviour-এর সঙ্গে কোন বিষয়টি সম্পর্কিত?

ব্যাখ্যা: Passage-এ Fisher বলেন, আমাদের দেখতে হবে **business drives consumers or the other way around**। অর্থাৎ business ও consumers-এর মধ্যে কে কাকে প্রভাবিত করে—এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। Summary-তে “if consumers had more influence over _____” বলা হয়েছে। তাই blank-এ **business** বসবে।

Ans. business

Tip: Summary-এর বাক্যটি passage-এর exact sentence নয়; এখানে **paraphrase** করা হয়েছে। তাই শুধু একই বাক্য খুঁজবেন না—মূল idea মিলিয়ে দেখুন।

26. government

Location: Paragraph F — “You need government to play a leadership role...”

Keyword: *government, leadership role, environment*

প্রশ্ন: Fisher-এর মতে environmental issues মোকাবিলায় কার leadership role প্রয়োজন?

ব্যাখ্যা: Passage-এর শেষে Fisher স্পষ্টভাবে বলেছেন, **government**-কে leadership role পালন করতে হবে। Summary-তেও বলা হয়েছে “more direction was provided by _____.” অর্থাৎ direction বা leadership দেওয়ার দায়িত্ব government-এর। তাই উত্তর **government**।

Ans. Government

Tip: “leadership role” এবং “direction” এখানে paraphrase হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। **leadership** → **direction, government** → **government**।

30 Important Words & Phrases — *Solving the Problem of Waste Disposal*

1. **Waste disposal** — বর্জ্য অপসারণ/নিষ্পত্তি — *The process of getting rid of waste safely.*
2. **Rubbish** — আবর্জনা — *Waste or unwanted material.*
3. **Incineration** — দহন/পুড়িয়ে বর্জ্য ধ্বংস — *The process of burning waste at high temperatures.*
4. **Incinerator** — বর্জ্য পোড়ানোর চুল্লি — *A machine or plant used to burn waste.*
5. **Municipal waste** — পৌর বর্জ্য — *Waste produced by households and communities.*
6. **Landfill** — ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট স্থান — *A place where waste is buried in the ground.*
7. **Toxic fumes** — বিষাক্ত ধোঁয়া — *Harmful gases or smoke produced by burning materials.*
8. **Consumerist society** — ভোগবাদী সমাজ — *A society where people are encouraged to consume and buy more.*
9. **Burn through** — প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার/পুড়িয়ে শেষ করা — *To use or consume something rapidly.*
10. **Significant quantities** — উল্লেখযোগ্য পরিমাণ — *Large or important amounts.*
11. **Limitless supply** — অফুরন্ত সরবরাহ — *An amount that seems to have no limit.*
12. **Harmful substances** — ক্ষতিকর পদার্থ — *Materials that can cause harm to people or the environment.*
13. **Heavy metals** — ভারী ধাতু — *Metallic elements that can be harmful in high concentrations.*
14. **Emissions-control technology** — নির্গমন নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি — *Technology used to reduce harmful substances released into the air.*
15. **Minuscule** — অত্যন্ত ক্ষুদ্র/সামান্য — *Extremely small in amount or size.*
16. **Long-term impacts** — দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব — *Effects that continue or appear over a long period.*
17. **Advocate** — সমর্থক — *A person who publicly supports an idea or policy.*
18. **Deal with** — মোকাবিলা করা — *To take action to solve or manage a problem.*
19. **Waste generation** — বর্জ্য উৎপাদন — *The production of waste by people or organizations.*
20. **Consumerism** — ভোগবাদ — *The tendency to buy and consume increasing amounts of goods.*
21. **Throw away** — ফেলে দেওয়া — *To get rid of something because it is no longer wanted.*
22. **Stimulate** — উৎসাহিত/উদ্দীপিত করা — *To encourage something to develop or happen.*
23. **Recycling hierarchy** — পুনর্ব্যবহারের অগ্রাধিকারক্রম — *A system that ranks waste-management methods from most to least desirable.*
24. **Cradle to grave** — উৎপাদন থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনচক্র — *The complete life cycle of a product from creation to disposal.*
25. **Cradle to cradle** — পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ জীবনচক্র — *A system where products are designed to be reused or recycled rather than discarded.*
26. **Zero waste** — শূন্য বর্জ্য — *An approach aimed at eliminating or greatly reducing waste.*
27. **Fully recyclable** — সম্পূর্ণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য — *Able to be completely processed and used again.*
28. **Brand damage** — ব্র্যান্ডের সুনামের ক্ষতি — *Harm to the reputation or image of a brand.*
29. **Deep-seated values** — গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ — *Strong beliefs and values that are deeply rooted in people.*
30. **Play a leadership role** — নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করা — *To take responsibility for leading or guiding others.*

Solving the Problem of Waste Disposal

বর্জ্য নিক্ষেপন সমস্যার সমাধান

Paragraph A

বর্জ্য নিক্ষেপনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে আবর্জনা পোড়ানোকে একটি অলস বা সহজ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ, এতে বাতাসে বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি এমন একটি ভোগবাদী ও ব্যবহার করে ফেলে দেওয়ার প্রবণতাসম্পন্ন সমাজকে উৎসাহিত করে বলে মনে হয়। তবে নরওয়ে ইউরোপের পৌর বর্জ্যের একটি বড় অংশ পুড়িয়ে ফেলছে বলে মনে হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ ব্যবহার করে দেশটির অনেক শহরের বাড়িঘর গরম রাখা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। নরওয়েই একমাত্র দেশ নয়। জার্মানি, সুইডেন, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডসও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আবর্জনা পোড়ায়। পুরো ইউরোপজুড়ে পৌর বর্জ্য পোড়ানোর জন্য ৪২০টি প্ল্যান্ট রয়েছে। ইউরোপে প্রতি বছর ১৫ কোটি টন আবর্জনা ল্যান্ডফিলে ফেলা হয়। ফলে বর্জ্য পোড়ানোর জন্য আবর্জনার সরবরাহ যেন সীমাহীন।

Paragraph B

যারা বর্জ্য পোড়ানোর পক্ষে, তারা বলেন যে নতুন প্রজন্মের ইনসিনেরেটরগুলো এটিকে আরও আকর্ষণীয় একটি বিকল্পে পরিণত করেছে। বর্তমানে ফিল্টার ও ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণের বিশেষ ব্যবস্থা ব্যবহার করে পারদ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং ভারী ধাতুর মতো ক্ষতিকর পদার্থ আটকে রাখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক Energy Recovery Centre-এর সভাপতি টেড মাইকেলসের মতে, দহন প্রকৌশল এবং নির্গমন নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতি ঘটেছে। ফলে এসব স্থাপনা থেকে নির্গত ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ এখন অত্যন্ত সামান্য। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সমর্থকদের মতে ল্যান্ডফিলে বর্জ্য ফেলার দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো বর্জ্য পোড়ানো। বিশ্বব্যাপকের মতে, আগামী দশ বছরের মধ্যে মানুষ প্রতি বছর ২.২ বিলিয়ন টন কঠিন বর্জ্য উৎপাদন করবে। তাই সমর্থকেরা একটি তাৎক্ষণিক সমস্যা দ্রুত মোকাবিলায় জন্য ইনসিনেরেশনকে একটি বাস্তবসম্মত উপায় হিসেবে দেখছেন।

Paragraph C

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। ডেনমার্ক জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির সঙ্গে কাজ করা জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী জোয়ের্গেন ফেনহান বলেন, এটি মূলত উন্নত দেশগুলোর একটি সমস্যা। তিনি বলেন, “আপনি যত বেশি উন্নত হবেন, তত বেশি উৎপাদন করবেন, কিনবেন এবং ফেলে দেবেন।” তবে বর্জ্য পোড়ানোর এই বৃদ্ধি সর্বত্র স্বাগত জানানো হয়নি। নরওয়ের Friends of the Earth-এর চেয়ারম্যান লার্স হাল্টব্রেকেন উদ্বিগ্ন যে, ইনসিনেরেশন প্ল্যান্টগুলো নিজেরাই তাদের সেবার জন্য চাহিদা তৈরি করেছে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, “নরওয়ের সমস্যা হলো আমরা অতিরিক্ত সংখ্যক বর্জ্য পোড়ানোর কারখানা তৈরি করেছি। ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদের অন্য দেশ থেকে বর্জ্য আমদানি করতে হচ্ছে। খুব সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, যুক্তরাজ্যের আবর্জনা সেখানে ল্যান্ডফিলে ফেলে রাখার চেয়ে তা পুড়িয়ে ফেলা জলবায়ুর জন্য অবশ্যই ভালো। কিন্তু বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এটি বর্জ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি অলস পদ্ধতি। কারণ এটি বর্জ্য কমানো, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারের লক্ষ্যগুলোকে উৎসাহিত করে না।”

Paragraph D

বর্জ্য পোড়ানো ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতির সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। EU একটি “recycling hierarchy” বা পুনর্ব্যবহারের অগ্রাধিকারক্রমকে উৎসাহিত করে। আদর্শভাবে, প্রথমে আমাদের কম বর্জ্য উৎপাদন করা উচিত। তা সম্ভব না হলে জিনিসপত্র বেশি করে পুনঃব্যবহার করা উচিত। এরপরের সেরা উপায় হলো পুনর্ব্যবহার করা। কেবল এসব উপায় বিবেচনা করার পরই বর্জ্য পোড়ানোর কথা ভাবা উচিত। আর ল্যান্ডফিলে বর্জ্য ফেলা হলো সর্বশেষ উপায়। বর্জ্য নিক্ষেপনের সমস্যা মোকাবিলা করতে হলে কোনো উপাদান তৈরি হওয়ার শুরু থেকে ল্যান্ডফিলে পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে হয়। আগে আমরা এই জীবনচক্রকে “cradle to grave” বলতাম; এখন বলা হয় “cradle to cradle” এবং আরও বিস্তৃত একটি ধারণা “zero waste”। পরিবেশ আন্দোলন GAIA-এর ইউরোপীয় মুখপাত্র জোয়ান মার্ক সিমনের মতে, cradle to cradle ধারণার মূল কথা হলো এমন পণ্য তৈরি করা, যা ব্যবহারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও পরিবেশের জন্য ভালো হবে। যেমন, এমন একটি বোতল তৈরি করা যায় যাতে কোনো বিষাক্ত পদার্থ থাকবে না, সেটি সম্পূর্ণভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য হবে এবং এটি তৈরি করতে খুব কম শক্তি প্রয়োজন হবে। তবে সিমন আরও বলেন, সঠিক ব্যবস্থা না থাকলে এই বোতলটি যথাযথভাবে সংগ্রহ করা হবে এবং উপযুক্ত পুনর্ব্যবহার কেন্দ্রে প্রক্রিয়াজাত করা হবে—এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

Paragraph E

Keep Britain Tidy-এর নীতি ব্যবস্থাপক টিম বার্নস বলেন, শুধু যুক্তরাজ্যেই মানুষ প্রতি বছর ১০ বিলিয়ন মূল্যের খাদ্য অপচয় করে। এই খাদ্য কম্পোস্টে পরিণত করা যায় অথবা গুরুত্বপূর্ণ তা না কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কিন্তু মানুষ যদি সেই খাদ্য না কেনে, তাহলে খুচরা বিক্রেতারা সেই অর্থ আয় করতে পারবে না। তাই বিষয়টি সবসময় সহজ বা সরল নয়। **Zero waste** ধারণার অর্থ হলো আমাদের ভালোভাবে পণ্যভর্তি সুপারমার্কেটের তাকগুলোর বিষয়টিও গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। বার্নস বলেন, চাহিদা না থাকলেও সুপারমার্কেটগুলো তাদের তাক পণ্য দিয়ে পূর্ণ রাখে। এর ফলে তাদের প্রচুর খাদ্য ফেলে দেওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। তবে তাদের কাছে এই বর্জ্য ফেলার খরচ খালি তাক থাকার কারণে ব্র্যান্ডের সুনামের যে ক্ষতি হতে পারে, তার চেয়ে কম। অর্থাৎ সুপারমার্কেটের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য ফেলে দেওয়ার খরচ খালি তাক রাখার কারণে সম্ভাব্য **brand damage**-এর চেয়ে কম।

Paragraph F

সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং পুনর্ব্যবহারের প্রবণতার পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে আমাদের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। Cranfield University-এর পিএইচডি গবেষক রিচার্ড ফিশার বলেন, “১৯৮০-এর দশকে কেউ যদি অনুমান করত যে বর্তমানে বর্জ্যের অবস্থা কেমন হবে, তাহলে সে সম্পূর্ণ ভুল হতো।” ভোগবাদ বা **consumerism** আমাদের ধারণার চেয়েও দ্রুত গতিতে বিকশিত হয়েছে। এত বিপুল পরিমাণ ইলেকট্রনিক বর্জ্য তৈরি হবে—এমন কথা কেউ ভাবেনি। তবে একই সঙ্গে পুনর্ব্যবহারও বেড়েছে। দশ বছর আগে কেউ আজকের পুনর্ব্যবহারের মাত্রা এত বেশি হবে বলে অনুমান করতে পারেনি। তবে ফিশার উল্লেখ করেন যে বর্জ্য কমানোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ভোক্তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা এখনও কঠিন। তিনি মনে করেন, মানুষ আসলে তাদের প্রিয়জন এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি চিন্তিত। তাই সম্ভবত পরিবেশ রক্ষার বার্তাকে মানুষের গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেখতে হবে ব্যবসা ভোক্তাদের প্রভাবিত করে কি না, নাকি ভোক্তারাই ব্যবসাকে প্রভাবিত করে। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। কিন্তু যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলো স্বল্পমেয়াদি অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিবেশের বিষয় থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।